

AULA 21 — Cubo

Aluno: _____

Objetivo da aula

Dominar área, volume, diagonais e relações métricas do cubo.

Pré-requisitos

Quadrados, áreas, volumes e Pitágoras.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Características

Cubo possui 6 faces quadradas congruentes, 12 arestas iguais e 8 vértices. Se a aresta é a , cada face tem área a^2 .

O cubo é um paralelepípedo retângulo com três dimensões iguais.

2. Área e volume

Área total é seis vezes a área de uma face. Volume é aresta ao cubo. Se a aresta dobra, a área fica 4 vezes maior e o volume 8 vezes maior.

$$At=6a^2; V=a^3$$

3. Diagonais

A diagonal da face é a diagonal de um quadrado: $d_f=a\sqrt{2}$. A diagonal espacial liga dois vértices opostos do cubo e vale $a\sqrt{3}$.

A diagonal espacial pode ser obtida aplicando Pitágoras entre a diagonal da face e a terceira aresta.

$$d_f=a\sqrt{2}; d_e=a\sqrt{3}$$

4. Problemas inversos

Se o volume é conhecido, a aresta é a raiz cúbica do volume. Se a área total é conhecida, $a=\sqrt{(At/6)}$.

$$a=\sqrt[3]{V}; a=\sqrt{(At/6)}$$

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Se todas as arestas são iguais, pense imediatamente nas relações $6a^2$, a^3 , $a\sqrt{2}$ e $a\sqrt{3}$.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Volume

1. Aresta 5 cm.

2. $V=5^3$.

Resposta: $V=125 \text{ cm}^3$.

Exemplo resolvido 2 — Diagonal espacial

1. Aresta 4 cm.

2. $d=4\sqrt{3}$.

Resposta: $d=4\sqrt{3} \text{ cm}$.

Exemplo resolvido 3 — Aresta pelo volume

1. Volume 216 cm^3 .

2. $a=\sqrt[3]{216}$.

Resposta: $a=6 \text{ cm}$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Derive a diagonal espacial do cubo em duas etapas usando Pitágoras. Depois explique por que o volume cresce mais rápido que a área.

Fórmulas e relações essenciais

$$A_t = 6a^2$$

$$V = a^3$$

$$d_{\text{face}} = a\sqrt{2}$$

$$d_{\text{espacial}} = a\sqrt{3}$$

Dica de prova

- Memorize as quatro relações: $6a^2$, a^3 , $a\sqrt{2}$, $a\sqrt{3}$.
- Se a aresta muda por fator k , área muda por k^2 e volume por k^3 .

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar $6a^3$ para área.
- Confundir diagonal da face com diagonal espacial.
- Usar raiz quadrada para achar aresta a partir do volume.

Resumo para revisão

- 6 faces, 12 arestas, 8 vértices.
- $A_t = 6a^2$ e $V = a^3$.
- Diagonais: $a\sqrt{2}$ e $a\sqrt{3}$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.